



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Ingeniería en Sistemas Computacionales
Academia de Sistemas Distribuidos
Computer Security



PRÁCTICA NO. 4

Seguridad en la Red: Protocolos de Transporte Modernos (TCP, UDP, QUIC, SCTP, TLS 1.3 y DNS Seguro)

Alumno: Contla Mota Luis Andrés

No. de Boleta: 2022630540

Grupo: 6CV3

Profesor: M.B.A Rodrigo Ojeda Santillán

Objetivo de la Práctica

Comprender las características fundamentales de seguridad, vulnerabilidades inherentes e implicaciones defensivas de los protocolos de transporte modernos y clásicos (TCP, UDP, QUIC, SCTP y DNS Seguro) mediante la captura, análisis e interceptación controlada de tráfico de red, evaluando el balance entre la privacidad del usuario y la visibilidad de los sistemas de monitoreo corporativo.

Objetivos Específicos

- Analizar las fases del Three-Way Handshake de TCP para calcular métricas de latencia de red e identificar parámetros estructurales del stack mediante herramientas de análisis de paquetes.
- Evaluar vectores de denegación de servicio clásicos (SYN Flood) en ambientes Linux y validar la efectividad de los mecanismos de mitigación del kernel como las SYN Cookies.
- Diferenciar las firmas y respuestas generadas por los escaneos de puertos ofensivos sobre TCP, UDP y SCTP utilizando Nmap y correlacionando sus trazas en capturas de red.
- Configurar entornos de descifrado de TLS 1.3 mediante la extracción de secretos de sesión (Master Secrets) para auditar los intercambios criptográficos de la web moderna.
- Identificar flujos de datos bajo el protocolo QUIC (HTTP/3) analizando las diferencias de visibilidad de metadatos frente a conexiones heredadas sobre TCP.
- Auditar la superficie de exposición y cumplimiento de servidores web analizando suites de cifrado y vulnerabilidades mediante testssl.sh.
- Contrastar el nivel de exposición de datos entre consultas DNS tradicionales en texto plano y las variantes cifradas modernas (DoH y DoT).
- Analizar los factores de impacto y amplificación en ataques distribuidos basados en reflectores UDP mal configurados.
- Identificar las huellas digitales estructurales (Fingerprinting) de sistemas operativos analizando respuestas pasivas y activas del stack TCP/IP.
- Implementar y evaluar políticas de control perimetral mediante el bloqueo selectivo de tráfico QUIC para forzar mecanismos de degradación controlada (Fallback) hacia canales inspeccionables.

Introducción

El panorama de la seguridad y el análisis del tráfico en redes informáticas ha experimentado una transformación profunda hacia el año 2026. Durante décadas, los mecanismos de inspección profunda de paquetes (DPI) y los firewalls de estado (stateful) basaron sus capacidades de visibilidad defensiva en la auditoría del handshake de protocolos tradicionales como TCP combinados con TLS 1.2. Sin embargo, la adopción masiva de estándares modernos ha neutralizado las metodologías perimetrales convencionales.

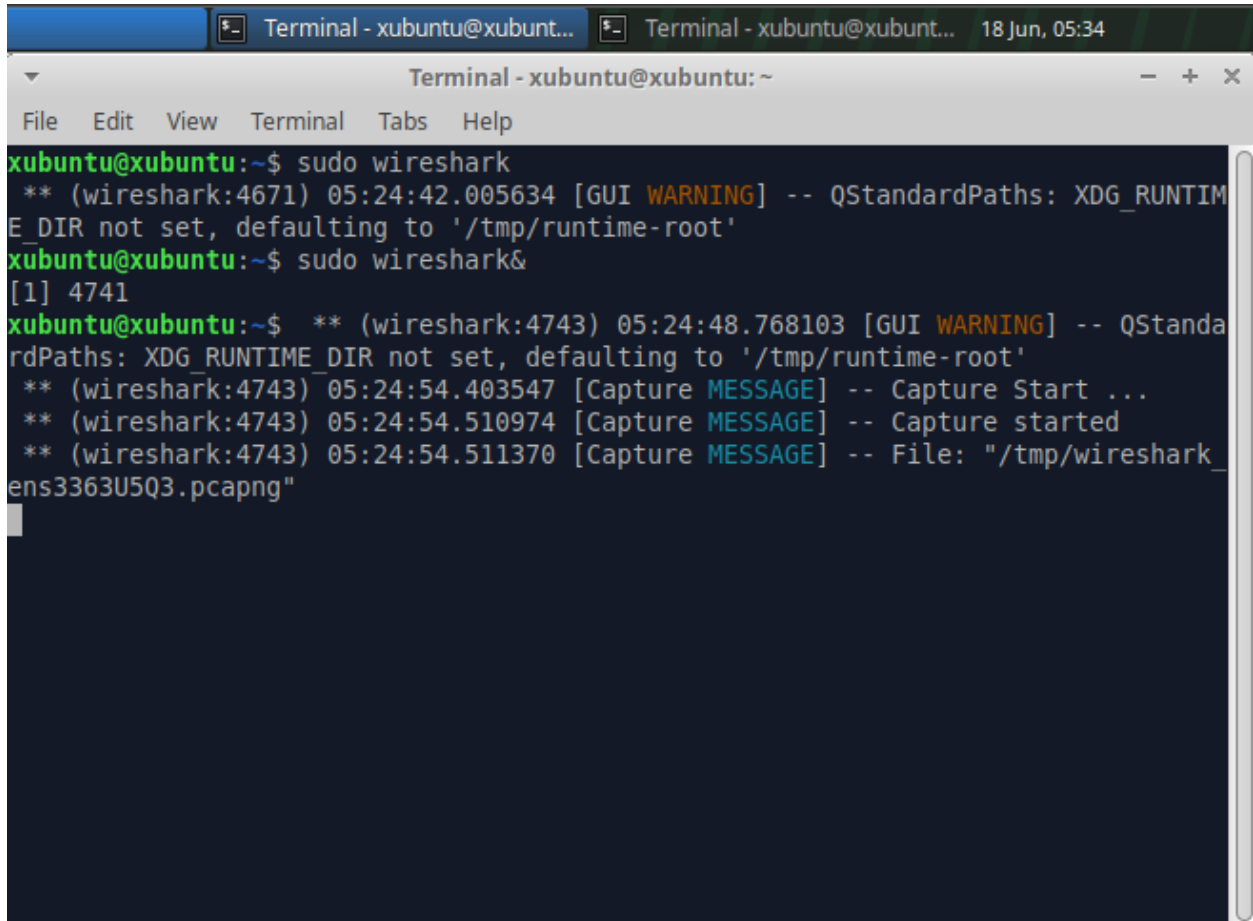
Actualmente, el protocolo QUIC (base de HTTP/3) transporta más de la tercera parte del tráfico web global operando directamente sobre UDP, lo que priva a los firewalls tradicionales de la capacidad de analizar los flujos internos. Esta opacidad se ve maximizada por la universalización de TLS 1.3, la introducción de Encrypted Client Hello (ECH) —que cifra la indicación del nombre del servidor (SNI) pre-handshake— y la migración de consultas hacia esquemas de DNS Seguro como DoH, DoT y DoQ. El propósito de esta práctica es analizar experimentalmente la estructura y las debilidades de los protocolos de transporte clásicos mediante interceptación con Wireshark y tcpdump, confrontándolos con las implicaciones arquitectónicas y los retos de visibilidad que imponen los protocolos de transporte de última generación bajo un enfoque de arquitectura Zero Trust.

Desarrollo — Laboratorios

Laboratorio 1 — Análisis del Three-Way Handshake TCP

Objetivo del Laboratorio: Iniciar una captura en Wireshark, abrir una conexión a un sitio HTTP usando curl e identificar los tres paquetes del handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), documentando parámetros del stack y calculando la latencia.

Ejecución de Wireshark:



```
Terminal - xubuntu@xubunt... Terminal - xubuntu@xubunt... 18 Jun, 05:34
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
xubuntu@xubuntu:~$ sudo wireshark
** (wireshark:4671) 05:24:42.005634 [GUI WARNING] -- QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
xubuntu@xubuntu:~$ sudo wireshark&
[1] 4741
xubuntu@xubuntu:~$ ** (wireshark:4743) 05:24:48.768103 [GUI WARNING] -- QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
** (wireshark:4743) 05:24:54.403547 [Capture MESSAGE] -- Capture Start ...
** (wireshark:4743) 05:24:54.510974 [Capture MESSAGE] -- Capture started
** (wireshark:4743) 05:24:54.511370 [Capture MESSAGE] -- File: "/tmp/wireshark_ens3363U5Q3.pcapng"
```

Ejecución de comando para ejecutar Wireshark desde consola para poder ver la interfaz de red (sudo)

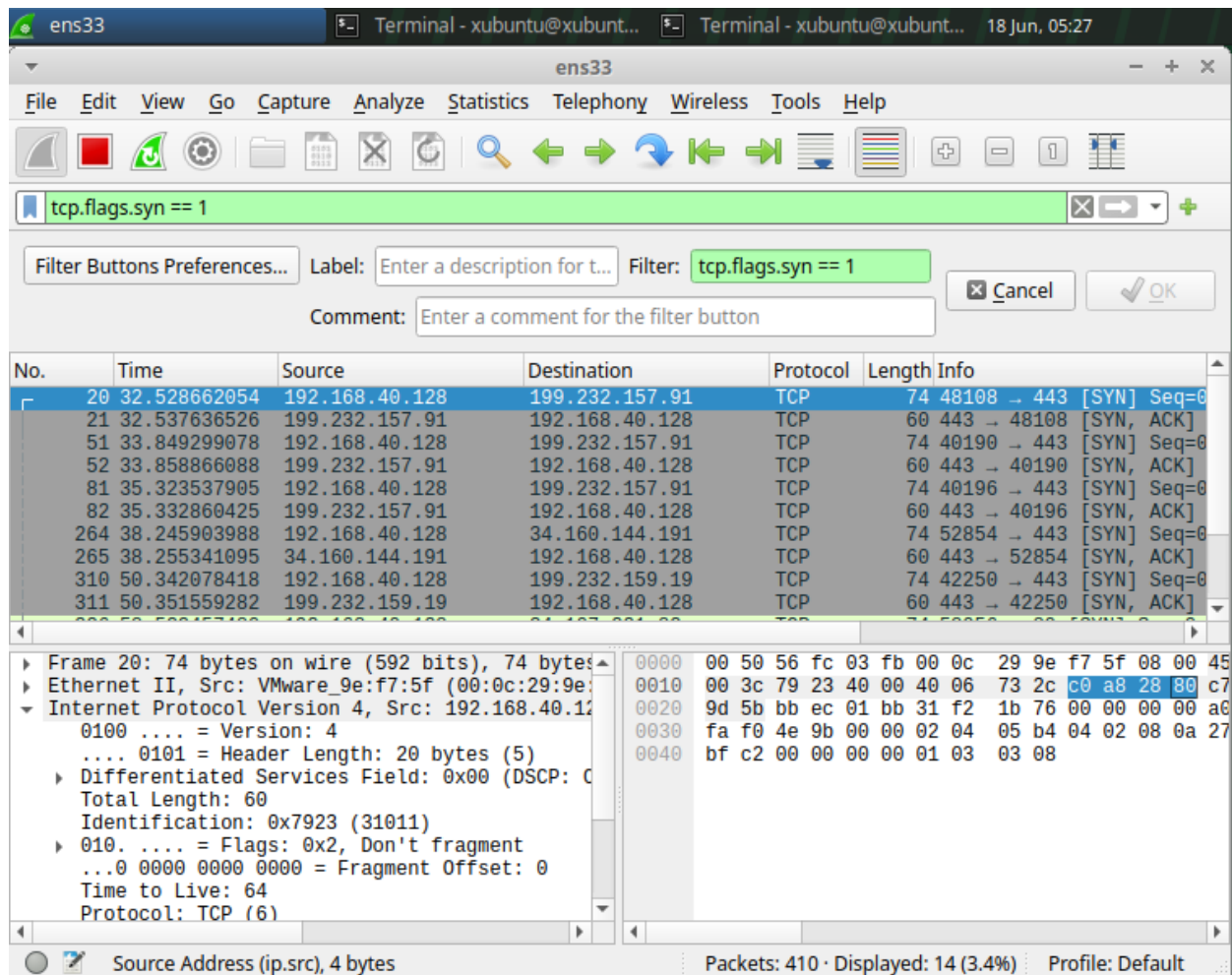


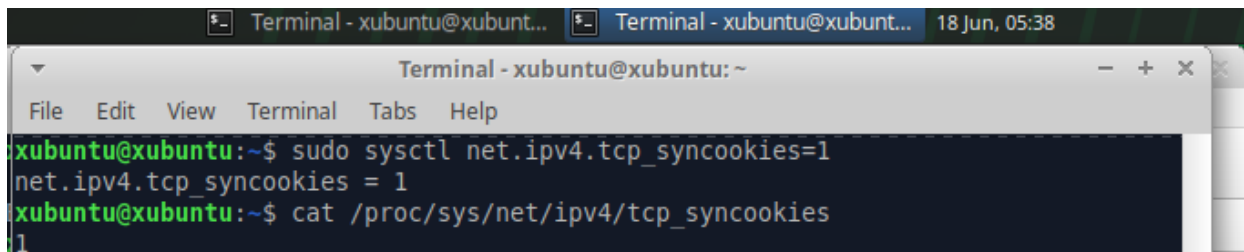
Fig. 2 — Tráfico de paquetes del Three-Way Handshake TCP con el filtro aplicado.

Interpretación: Mediante la interceptación del tráfico en Wireshark, se logró aislar la secuencia completa del Three-Way Handshake TCP (paquetes SYN, SYN-ACK y ACK) hacia el puerto 80 del servidor externo. El análisis de los marcadores de tiempo permitió calcular el RTT de la conexión, validando el retardo inicial de propagación en la red antes del envío de datos HTTP.

Laboratorio 2 — Detección de SYN Flood y SYN Cookies

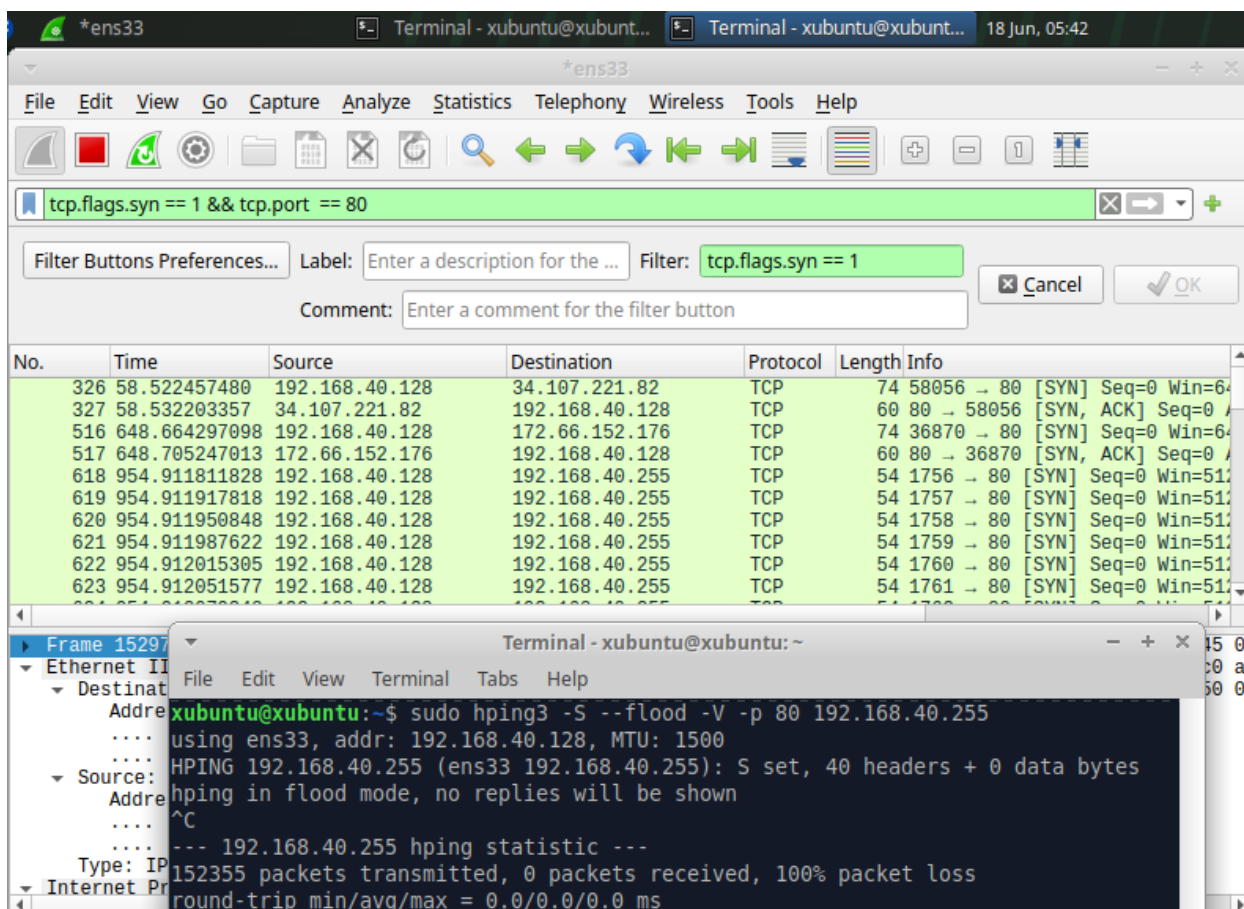
Objetivo del Laboratorio: Configurar el parámetro SYN Cookies en el kernel de Linux y simular un ataque de inundación SYN Flood mediante hping3 para analizar el comportamiento del tráfico y su mitigación en el host.

Activación de la defensa en la terminal:



```
Terminal - xubuntu@xubunt... 18 Jun, 05:38
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
xubuntu@xubuntu:~$ sudo sysctl net.ipv4.tcp_syncookies=1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
xubuntu@xubuntu:~$ cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
1
```

Fig. 3 — Activación del parámetro `net.ipv4.tcp_syncookies` en el kernel de la VM víctima.



The figure shows a Wireshark capture of network traffic during a SYN flood attack. The filter is set to `tcp.flags.syn == 1 && tcp.port == 80`. The packet list shows a high volume of SYN packets arriving at the destination port 80. An inset terminal window shows the execution of the hping3 command to simulate the attack.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
326	58.522457480	192.168.40.128	34.107.221.82	TCP	74	58056 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64
327	58.532203357	34.107.221.82	192.168.40.128	TCP	60	80 → 58056 [SYN, ACK] Seq=0
516	648.664297098	192.168.40.128	172.66.152.176	TCP	74	36870 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64
517	648.705247013	172.66.152.176	192.168.40.128	TCP	60	80 → 36870 [SYN, ACK] Seq=0
618	954.911811828	192.168.40.128	192.168.40.255	TCP	54	1756 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512
619	954.911917818	192.168.40.128	192.168.40.255	TCP	54	1757 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512
620	954.911950848	192.168.40.128	192.168.40.255	TCP	54	1758 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512
621	954.911987622	192.168.40.128	192.168.40.255	TCP	54	1759 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512
622	954.912015305	192.168.40.128	192.168.40.255	TCP	54	1760 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512
623	954.912051577	192.168.40.128	192.168.40.255	TCP	54	1761 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512

```
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
xubuntu@xubuntu:~$ sudo hping3 -S --flood -V -p 80 192.168.40.255
using ens33, addr: 192.168.40.128, MTU: 1500
HPING 192.168.40.255 (ens33 192.168.40.255): S set, 40 headers + 0 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
^C
--- 192.168.40.255 hping statistic ---
152355 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
```

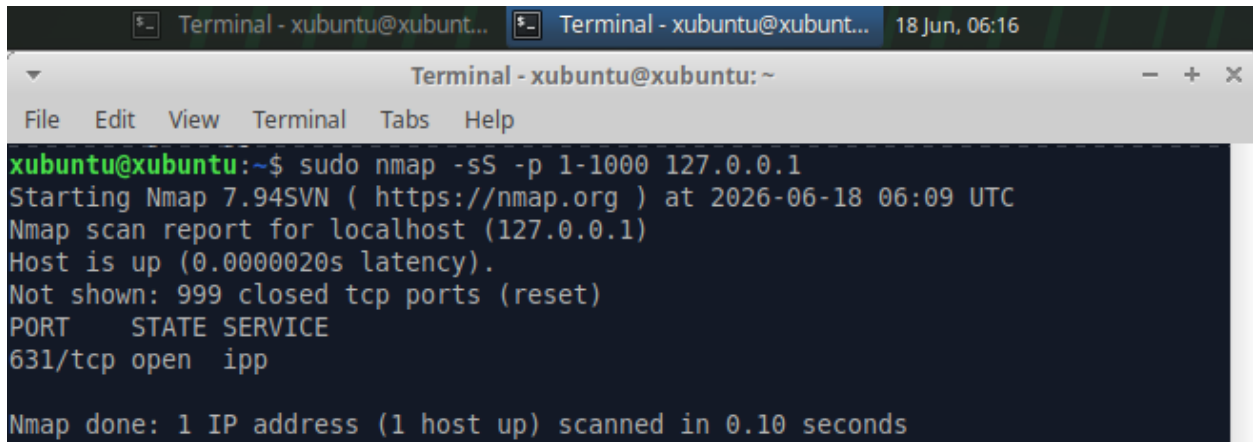
Fig. 4 — Tráfico masivo de paquetes SYN recibido en el puerto 80 durante el ataque.

Interpretación: Se constata que el ataque SYN Flood genera una inundación masiva e inmediata de peticiones en la interfaz de red. Al estar habilitadas las SYN Cookies, el kernel de la víctima no agota su memoria intentando almacenar el estado de cada conexión semiabierto, sino que valida la autenticidad del handshake mediante secuencias criptográficas, mitigando eficazmente la denegación de servicio.

Laboratorio 3 —Escaneo de Puertos con Nmap (TCP, UDP y SCTP)

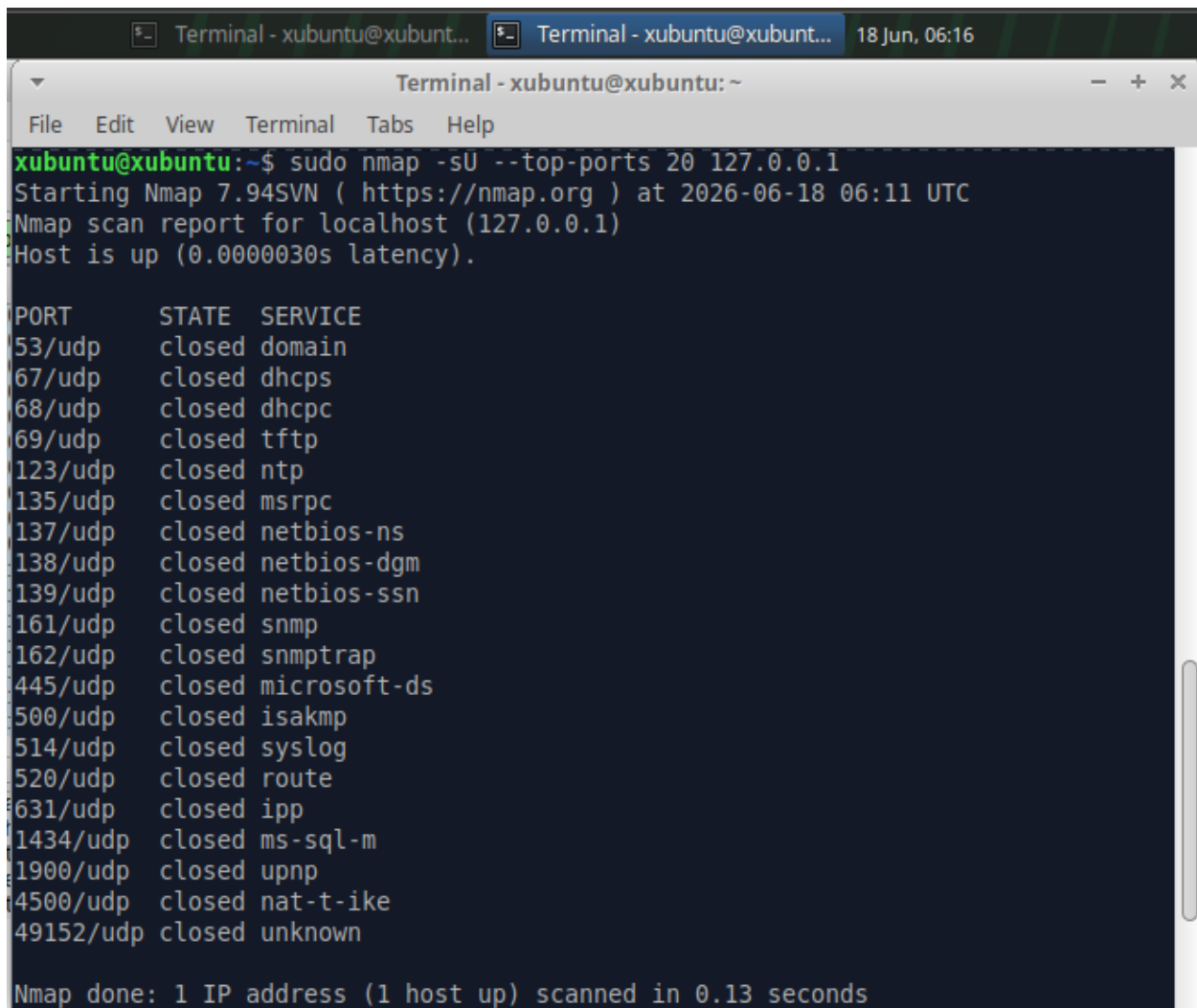
Objetivo del Laboratorio: Ejecutar escaneos de puertos utilizando diferentes técnicas y protocolos de transporte (TCP SYN, UDP y SCTP INIT) mediante Nmap para analizar los patrones de tráfico y respuestas del stack.

Ejecución de los comandos en la terminal:



```
xubuntu@xubuntu:~$ sudo nmap -sS -p 1-1000 127.0.0.1
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-06-18 06:09 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000020s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
631/tcp   open  ipp
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.10 seconds
```

Fig. 5 — Ejecución de escaneos Nmap TCP, UDP y SCTP contra el host local.

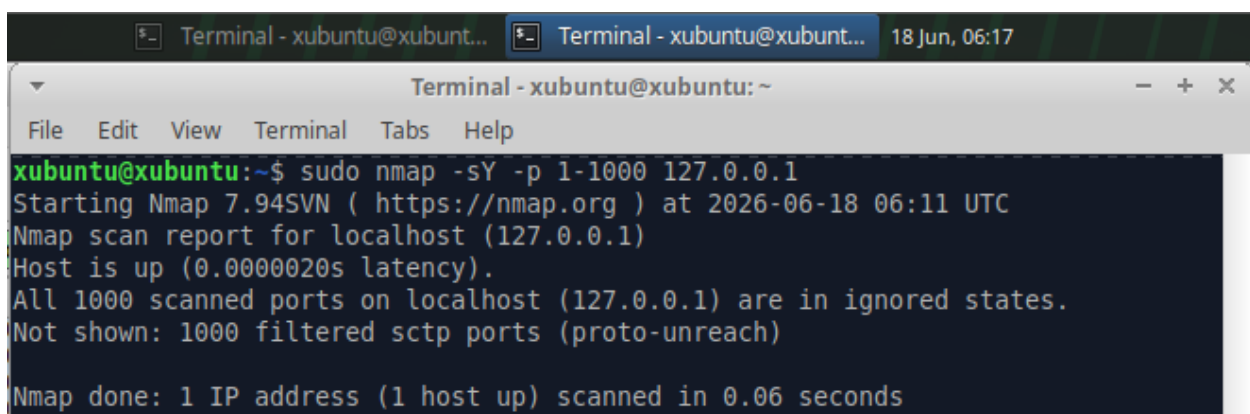


```
Terminal - xubuntu@xubunt... Terminal - xubuntu@xubunt... 18 Jun, 06:16
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
xubuntu@xubuntu:~$ sudo nmap -sU --top-ports 20 127.0.0.1
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-06-18 06:11 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000030s latency).

PORT      STATE SERVICE
53/udp    closed domain
67/udp    closed dhcps
68/udp    closed dhcpc
69/udp    closed tftp
123/udp   closed ntp
135/udp   closed msrpc
137/udp   closed netbios-ns
138/udp   closed netbios-dgm
139/udp   closed netbios-ssn
161/udp   closed snmp
162/udp   closed snmptrap
445/udp   closed microsoft-ds
500/udp   closed isakmp
514/udp   closed syslog
520/udp   closed route
631/udp   closed ipp
1434/udp  closed ms-sql-m
1900/udp  closed upnp
4500/udp  closed nat-t-ike
49152/udp closed unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.13 seconds
```

Fig. 6 — Ejecución de escaneos Nmap TCP, UDP y SCTP contra el host local.



```
Terminal - xubuntu@xubunt... Terminal - xubuntu@xubunt... 18 Jun, 06:17
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
xubuntu@xubuntu:~$ sudo nmap -sY -p 1-1000 127.0.0.1
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-06-18 06:11 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000020s latency).
All 1000 scanned ports on localhost (127.0.0.1) are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered sctp ports (proto-unreach)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.06 seconds
```

Fig. 7 — Ejecución de escaneos Nmap TCP, UDP y SCTP contra el host local.

Captura del tráfico de paquetes:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	fe80::20c:29ff:fe9e...	ff02::fb	MDNS	107	Standard query 0x0000 P
2	0.107592477	192.168.40.128	224.0.0.251	MDNS	87	Standard query 0x0000 P
3	0.108314793	192.168.40.1	224.0.0.251	MDNS	87	Standard query 0x0000 P
8	36.502022774	192.168.40.128	192.168.40.2	DNS	100	Standard query 0x20b6 S
9	36.508844235	192.168.40.2	192.168.40.128	DNS	161	Standard query response
10	36.510643221	192.168.40.128	192.168.40.2	DNS	89	Standard query 0x76c9 A
11	36.510745856	192.168.40.128	192.168.40.2	DNS	89	Standard query 0x2ea0 A
12	36.528609261	192.168.40.2	192.168.40.128	DNS	172	Standard query response
13	36.529512648	192.168.40.2	192.168.40.128	DNS	196	Standard query response
14	36.529880387	192.168.40.128	172.66.152.176	TCP	74	59840 → 80 [SYN] Seq=0
15	36.570178241	172.66.152.176	192.168.40.128	TCP	60	80 → 59840 [SYN, ACK] S
991	237.317484327	192.168.40.128	185.125.190.57	NTP	90	NTP Version 4, client
994	237.456279277	185.125.190.57	192.168.40.128	NTP	90	NTP Version 4, server
997	256.003532122	fe80::20c:29ff:fe9e...	ff02::fb	MDNS	107	Standard query 0x0000 P
998	256.108517696	192.168.40.128	224.0.0.251	MDNS	87	Standard query 0x0000 P
999	256.109378896	192.168.40.1	224.0.0.251	MDNS	87	Standard query 0x0000 P
1041	438.546895709	fe80::a77d:660:e6d9...	ff02::1:3	LLMNR	82	Standard query 0x9aa8 A
1042	438.546895876	192.168.40.1	224.0.0.252	LLMNR	62	Standard query 0x9aa8 A
1043	438.965514140	fe80::a77d:660:e6d9...	ff02::1:3	LLMNR	82	Standard query 0x9aa8 A
1044	438.965514376	192.168.40.1	224.0.0.252	LLMNR	62	Standard query 0x9aa8 A
1047	439.552140564	192.168.40.1	192.168.40.254	DHCP	342	DHCP Request - Transac
1048	439.552140807	192.168.40.254	192.168.40.1	DHCP	342	DHCP ACK - Transac
1058	439.579509485	fe80::a77d:660:e6d9...	ff02::1:3	LLMNR	82	Standard query 0x0ee0 A
1059	439.579509549	192.168.40.1	224.0.0.252	LLMNR	62	Standard query 0x0ee0 A
1060	439.997774245	fe80::a77d:660:e6d9...	ff02::1:3	LLMNR	82	Standard query 0x0ee0 A
1061	439.997774444	192.168.40.1	224.0.0.252	LLMNR	62	Standard query 0x0ee0 A
1089	479.124116002	fe80::20c:29ff:fe9e...	ff02::fb	MDNS	180	Standard query 0x0000 P
1090	479.124438491	192.168.40.128	224.0.0.251	MDNS	160	Standard query 0x0000 P
1091	479.125017867	192.168.40.1	224.0.0.251	MDNS	160	Standard query 0x0000 P
1092	480.125070185	fe80::20c:29ff:fe9e...	ff02::fb	MDNS	180	Standard query 0x0000 P
1093	480.125384604	192.168.40.128	224.0.0.251	MDNS	160	Standard query 0x0000 P

Fig. 8 — Intercepción en Wireshark de las sondas de escaneo enviadas por Nmap.

Interpretación: Se identificaron las diferencias en las firmas de tráfico generadas por Nmap según el protocolo analizado. El escaneo TCP SYN interactúa de forma directa con los flags del handshake (SYN sin completar la conexión), mientras que el escaneo UDP depende de la ausencia de respuestas o mensajes ICMP para determinar el estado del puerto debido a la naturaleza no orientada a conexión del protocolo.

Laboratorio 4 — Captura y Análisis de Handshake TLS 1.3

Objetivo del Laboratorio: Configurar Wireshark mediante la exportación de secretos de sesión (Master Secrets) para interceptar, descifrar y analizar un apretón de manos formal bajo el estándar criptográfico TLS 1.3.

Ejecución de los comandos en la terminal:

[illegible]

Fig. 9 — Configuración de la variable `SSLKEYLOGFILE` y ejecución de petición HTTPS segura

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1313	1409.6122480...	192.168.40.128	199.232.157.91	TLSv1.3	1968	Client Hello (SNI=locat
1432	1505.2486512...	192.168.40.128	199.232.157.91	TLSv1.2	276	Client Hello (SNI=firef
1518	1572.0664561...	192.168.40.128	199.232.157.91	TLSv1.2	283	Client Hello (SNI=firef
1532	1573.1868440...	192.168.40.128	199.232.157.91	TLSv1.2	283	Client Hello (SNI=firef
1662	1584.7270482...	192.168.40.128	104.16.123.96	TLSv1.3	571	Client Hello (SNI=www.c
2005	1669.6982007...	192.168.40.128	199.232.159.19	TLSv1.3	1954	Client Hello (SNI=www.m

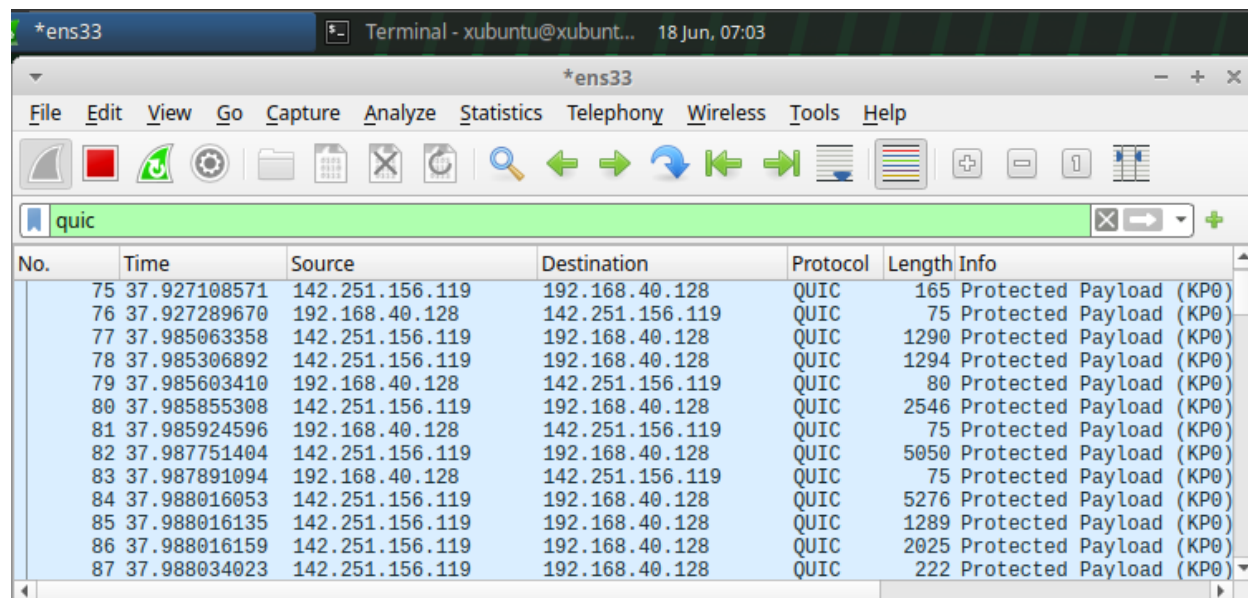
Fig. 10 — Análisis del Handshake TLS 1.3 y visualización de la suite de cifrado negociada.

A través de la vinculación del archivo de llaves criptográficas con Wireshark, se descifró el payload de la sesión TLS 1.3. Se comprobó la reducción del handshake a un solo RTT frente a TLS 1.2, identificando el intercambio obligatorio de llaves efímeras Diffie-Hellman y la suite criptográfica avanzada empleada para la sesión.

Laboratorio 5 — Identificación de Tráfico QUIC (HTTP/3)

Objetivo: Identificar y analizar paquetes de datos bajo el protocolo de transporte QUIC (HTTP/3) mediante la interceptación de tráfico en Wireshark para contrastar los metadatos visibles frente a conexiones TCP convencionales.

Captura del tráfico de paquetes:



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
75	37.927108571	142.251.156.119	192.168.40.128	QUIC	165	Protected Payload (KP0)
76	37.927289670	192.168.40.128	142.251.156.119	QUIC	75	Protected Payload (KP0)
77	37.985063358	142.251.156.119	192.168.40.128	QUIC	1290	Protected Payload (KP0)
78	37.985306892	142.251.156.119	192.168.40.128	QUIC	1294	Protected Payload (KP0)
79	37.985603410	192.168.40.128	142.251.156.119	QUIC	80	Protected Payload (KP0)
80	37.985855308	142.251.156.119	192.168.40.128	QUIC	2546	Protected Payload (KP0)
81	37.985924596	192.168.40.128	142.251.156.119	QUIC	75	Protected Payload (KP0)
82	37.987751404	142.251.156.119	192.168.40.128	QUIC	5050	Protected Payload (KP0)
83	37.987891094	192.168.40.128	142.251.156.119	QUIC	75	Protected Payload (KP0)
84	37.988016053	142.251.156.119	192.168.40.128	QUIC	5276	Protected Payload (KP0)
85	37.988016135	142.251.156.119	192.168.40.128	QUIC	1289	Protected Payload (KP0)
86	37.988016159	142.251.156.119	192.168.40.128	QUIC	2025	Protected Payload (KP0)
87	37.988034023	142.251.156.119	192.168.40.128	QUIC	222	Protected Payload (KP0)

Fig. 11 — Interceptación de datagramas UDP asociados a flujos QUIC en el puerto 443.

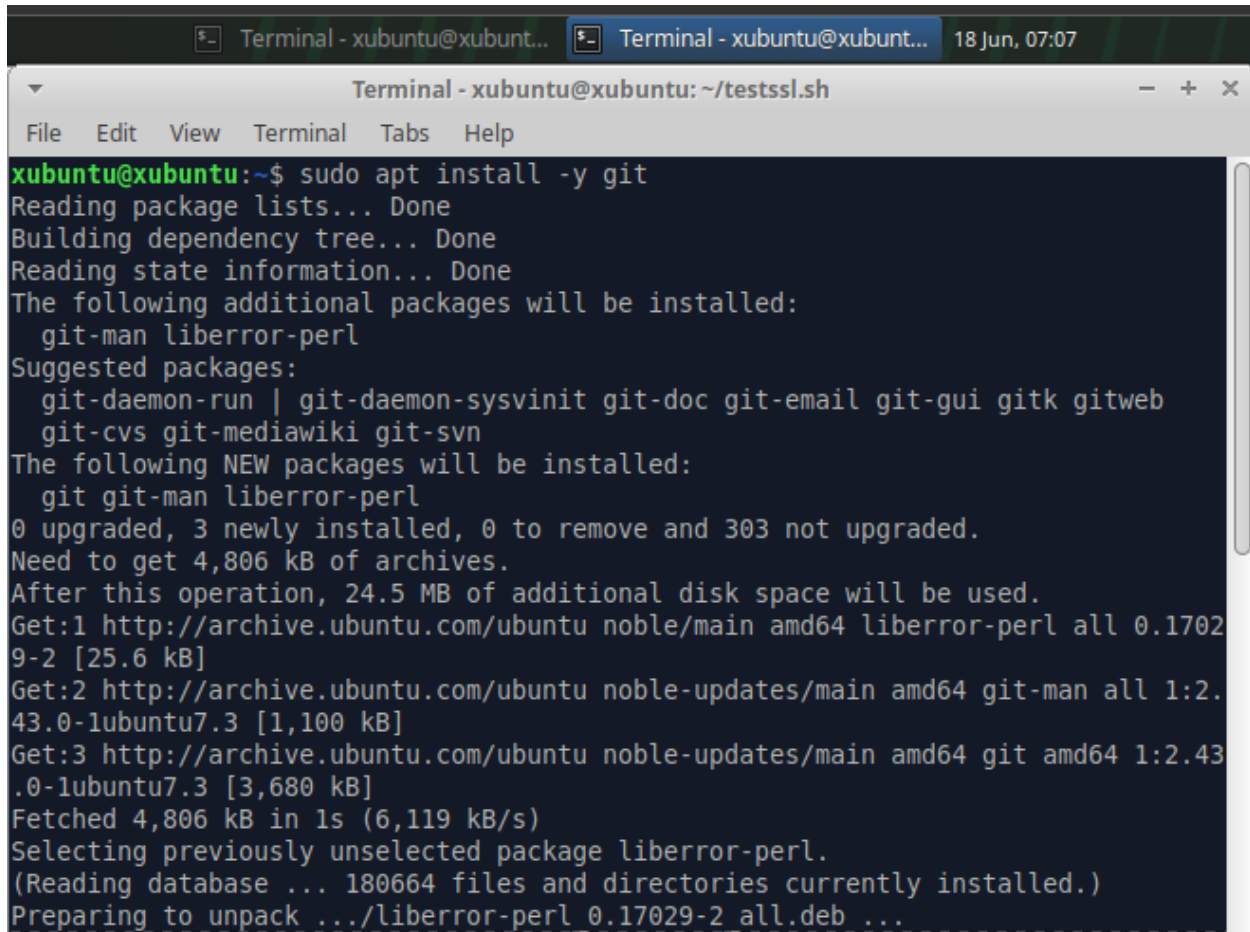
Interpretación: Se identificó con éxito el tráfico bajo el protocolo de transporte moderno QUIC (HTTP/3) operando sobre datagramas UDP en el puerto 443. A diferencia de TCP+TLS, se constató que la suite criptográfica de QUIC cifra casi la totalidad de los encabezados de los paquetes, reduciendo la visibilidad de metadatos de red para los sistemas de inspección perimetral tradicionales.

Laboratorio 6 — Banner Grabbing y Fingerprinting

Objetivo: Extraer manualmente los banners de servicios para identificar software/versión y comprender qué información revela un servicio mal configurado.

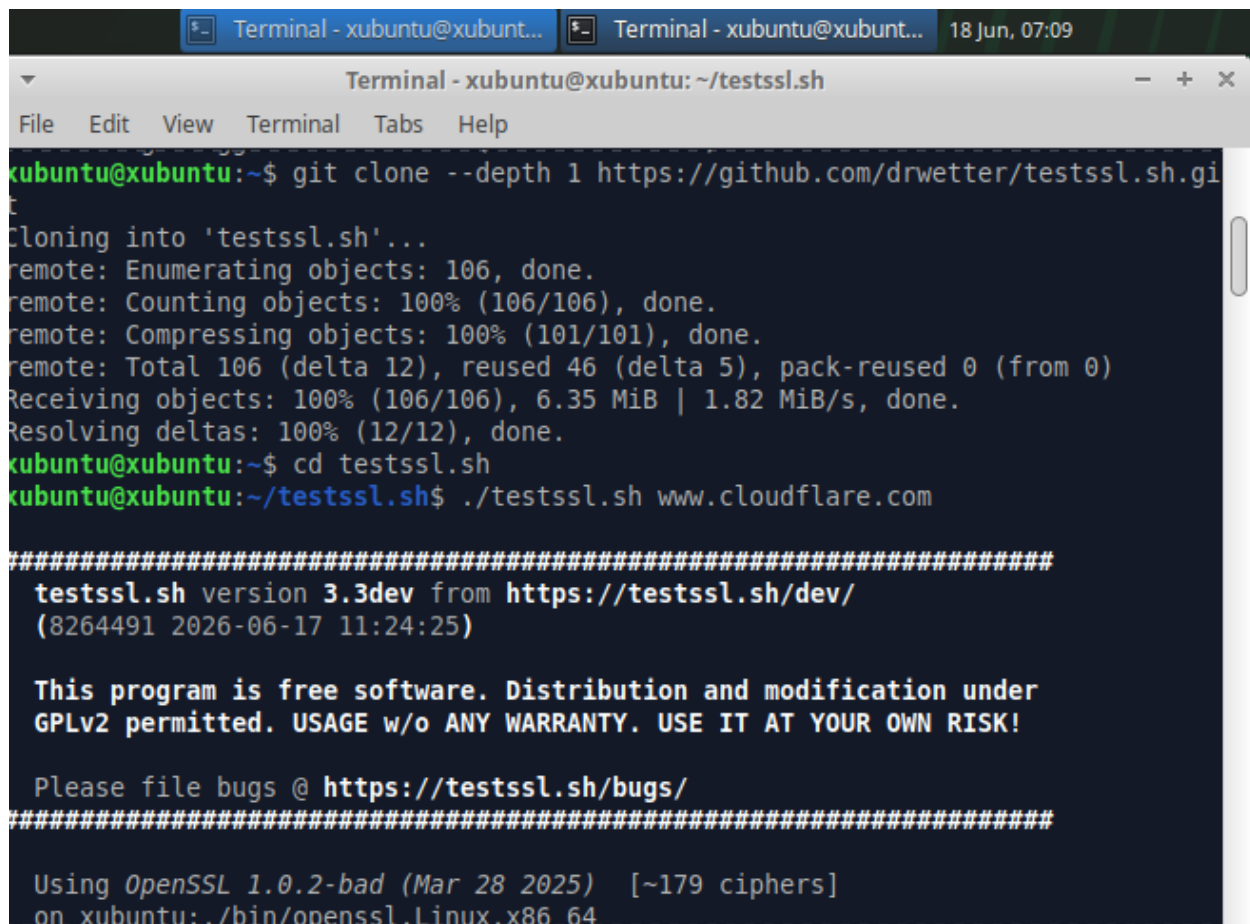
Técnica MITRE ATT&CK: T1592 — Gather Victim Host Information.

Extracción manual de cabeceras HTTP mediante Netcat:

A screenshot of a terminal window titled "Terminal - xubuntu@xubuntu: ~/testssl.sh". The terminal shows the command "sudo apt install -y git" being executed. The output displays the progress of installing git, including reading package lists, building a dependency tree, and installing additional packages like git-man and liberror-perl. It also shows the disk space requirements and the sources from which the packages are being fetched. The terminal window has a menu bar with "File", "Edit", "View", "Terminal", "Tabs", and "Help". The top bar of the window shows the terminal name and the date "18 Jun, 07:07".

```
xubuntu@xubuntu:~$ sudo apt install -y git
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  git-man liberror-perl
Suggested packages:
  git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb
  git-cvs git-mediawiki git-svn
The following NEW packages will be installed:
  git git-man liberror-perl
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 303 not upgraded.
Need to get 4,806 kB of archives.
After this operation, 24.5 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liberror-perl all 0.1702
9-2 [25.6 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 git-man all 1:2.
43.0-1ubuntu7.3 [1,100 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 git amd64 1:2.43
.0-1ubuntu7.3 [3,680 kB]
Fetched 4,806 kB in 1s (6,119 kB/s)
Selecting previously unselected package liberror-perl.
(Reading database ... 180664 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../liberror-perl 0.17029-2 all.deb ...
```

Fig. 12 — Ejecución del script automatizado de auditoría testssl.sh en la consola.

A terminal window titled "Terminal - xubuntu@xubuntu: ~/testssl.sh" with a menu bar (File, Edit, View, Terminal, Tabs, Help) and window controls. The terminal shows the cloning of the repository, the execution of the script with the URL "www.cloudflare.com", and the script's output including version information, license, and OpenSSL details.

```
xubuntu@xubuntu:~$ git clone --depth 1 https://github.com/drwetter/testssl.sh.git
Cloning into 'testssl.sh'...
remote: Enumerating objects: 106, done.
remote: Counting objects: 100% (106/106), done.
remote: Compressing objects: 100% (101/101), done.
remote: Total 106 (delta 12), reused 46 (delta 5), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (106/106), 6.35 MiB | 1.82 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (12/12), done.
xubuntu@xubuntu:~$ cd testssl.sh
xubuntu@xubuntu:~/testssl.sh$ ./testssl.sh www.cloudflare.com

#####
testssl.sh version 3.3dev from https://testssl.sh/dev/
(8264491 2026-06-17 11:24:25)

This program is free software. Distribution and modification under
GPLv2 permitted. USAGE w/o ANY WARRANTY. USE IT AT YOUR OWN RISK!

Please file bugs @ https://testssl.sh/bugs/
#####

Using OpenSSL 1.0.2-bad (Mar 28 2025) [~179 ciphers]
on xubuntu: ./bin/openssl.Linux.x86_64
```

Fig. 13 — Ejecución del script automatizado de auditoría testssl.sh en la consola.

```
Terminal - xubuntu@xubunt... Terminal - xubuntu@xubunt... 18 Jun, 07:09
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~/testssl.sh
File Edit View Terminal Tabs Help

Testing protocols via sockets except NPN+ALPN

SSLv2      not offered (OK)
SSLv3      not offered (OK)
TLS 1      not offered
TLS 1.1    not offered
TLS 1.2    offered (OK)
TLS 1.3    offered (OK): final
QUIC       Local problem: No OpenSSL QUIC support
NPN/SPDY   h2, http/1.1 (advertised)
ALPN/HTTP2 h2, http/1.1 (offered)

Testing cipher categories

NULL ciphers (no encryption)          not offered (OK)
Anonymous NULL Ciphers (no authentication) not offered (OK)
Export ciphers (w/o ADH+NULL)         not offered (OK)
LOW: 64 Bit + DES, RC[2,4], MD5 (w/o export) not offered (OK)
Triple DES Ciphers / IDEA             not offered
Obsoleted CBC ciphers (AES, ARIA etc.) offered
Strong encryption (AEAD ciphers) with no FS not offered
Forward Secrecy strong encryption (AEAD ciphers) offered (OK)
```

Fig. 14 — Interceptación de las sondas criptográficas y suites de prueba en Wireshark.

```

Terminal - xubuntu@xubunt... Terminal - xubuntu@xubunt... 18 Jun, 07:09
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~/testssl.sh
File Edit View Terminal Tabs Help

TLSv1
-
TLSv1.1
-
TLSv1.2 (server order)
xc02b ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH 253 AESGCM 128 TLS_E
CDHE_ECDSA WITH AES_128_GCM_SHA256
xcca9 ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 ECDH 253 ChaCha20 256 TLS_E
CDHE_ECDSA WITH CHACHA20_POLY1305_SHA256
xc02c ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH 253 AESGCM 256 TLS_E
CDHE_ECDSA WITH AES_256_GCM_SHA384
xc023 ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 ECDH 253 AES 128 TLS_E
CDHE_ECDSA WITH AES_128_CBC_SHA256
xc024 ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 ECDH 253 AES 256 TLS_E
CDHE_ECDSA WITH AES_256_CBC_SHA384
TLSv1.3 (no server order, thus listed by strength)
x1302 TLS_AES_256_GCM_SHA384 ECDH/MLKEM AESGCM 256 TLS_A
ES_256_GCM_SHA384
x1303 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ECDH/MLKEM ChaCha20 256 TLS_C
HACHA20_POLY1305_SHA256
x1301 TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH/MLKEM AESGCM 128 TLS_A
ES_128_GCM_SHA256

Has server cipher order? yes (OK) -- only for < TLS 1.3

```

Fig. 15 — Interceptación de las sondas criptográficas y suites de prueba en Wireshark.

```
Terminal - xubuntu@xubunt... Terminal - xubuntu@xubunt... 18 Jun, 07:10
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~/testssl.sh
File Edit View Terminal Tabs Help

Testing robust forward secrecy (FS) -- omitting Null Authentication/Encryption,
3DES, RC4

FS is offered (OK)      TLS_AES_256_GCM_SHA384
                        TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
                        ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
                        ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384
                        ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305
                        TLS_AES_128_GCM_SHA256
                        ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
                        ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256
KEMs offered           X25519MLKEM768 X25519Kyber768Draft00
Elliptic curves offered: prime256v1 secp384r1 secp521r1 X25519
TLS 1.2 sig_algs offered: ECDSA+SHA256 ECDSA+SHA384 ECDSA+SHA512
TLS 1.3 sig_algs offered: ECDSA+SHA256

Testing server defaults (Server Hello)

TLS extensions          "server name/#0" "status request/#5" "EC point for
mats/#11" "application layer protocol negotiation/#16" "extended master secret/#
23" "compress_certificate/#27" "session ticket/#35" "supported versions/#43" "ke
y share/#51" "next protocol/#13172" "renegotiation info/#65281"
Session Ticket RFC 5077 hint 64800 seconds, session tickets keys seems to be ro
```

Fig. 16 — Interceptación de las sondas criptográficas y suites de prueba en Wireshark.

```
Terminal - xubuntu@xubunt... 18 Jun, 07:10
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~/testssl.sh
File Edit View Terminal Tabs Help

D62DEEAA2B229537AB93FFA
Common Name (CN) www.cloudflare.com
subjectAltName (SAN) www.cloudflare.com
Trust (hostname) Ok via SAN and CN (same w/o SNI)
Chain of trust Ok
EV cert (experimental) no
Certificate Validity (UTC) expires < 60 days (48) (2026-05-07 16:54 --> 202
6-08-05 13:54)
ETS/"eTLS", visibility info not present
Certificate Revocation List http://c.pki.goog/wr1/HrK16orLZxw.crl
OCSP URI http://o.pki.goog/s/wr1/4Jo
OCSP stapling offered, not revoked
OCSP must staple extension --
DNS CAA RR (experimental) available - please check for match with "Issuer"
below
Certificate Transparency yes (certificate extension)
Certificates provided 3
```

Fig. 17 — Interceptación de las sondas criptográficas y suites de prueba en Wireshark.

```
Terminal - xubuntu@xubunt... Terminal - xubuntu@xubunt... 18 Jun, 07:10
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~/testssl.sh
File Edit View Terminal Tabs Help

Chain of trust Ok
EV cert (experimental) no
Certificate Validity (UTC) expires < 60 days (48) (2026-05-07 16:54 --> 202
6-08-05 17:54)
ETS/"eTLS", visibility info not present
Certificate Revocation List http://c.pki.goog/wel/pnDlkWlcNeI.crl
OCSP URI http://o.pki.goog/s/wel/ihc
OCSP stapling offered, not revoked
OCSP must staple extension --
DNS CAA RR (experimental) available - please check for match with "Issuer"
below
iodef=mailto:tls-abuse@cloudflare.com,
issue=comodoca.com, issue=digicert.com;,
issue=letsencrypt.org, issue=pki.goog;,
issue=ssl.com, issuewild=comodoca.com,
issuewild=digicert.com;,
issuewild=letsencrypt.org, issuewild=pki.goog;,
issuewild=ssl.com
Certificate Transparency yes (certificate extension)
Certificates provided 3
Issuer WE1 (Google Trust Services from US)
Intermediate cert validity #1: ok > 40 days (2029-02-20 14:00). WE1 <-- GTS
Root R4
#2: ok > 40 days (2028-01-28 00:00). GTS Root R4
```

Fig. 18 — Intercepción de las sondas criptográficas y suites de prueba en Wireshark.

```
Terminal - xubuntu@xubunt... Terminal - xubuntu@xubunt... 18 Jun, 07:11
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~/testssl.sh
File Edit View Terminal Tabs Help
SSL (CVE-2014-3567) not vulnerable (OK), no SSLv3 support
TLS_FALLBACK_SCSV (RFC 7507) No fallback possible (OK), no protocols below TLS 1.2 offered
SWEET32 (CVE-2016-2183, CVE-2016-6329) not vulnerable (OK)
FREAK (CVE-2015-0204) not vulnerable (OK)
DROWN (CVE-2016-0800, CVE-2016-0703) not vulnerable on this host and port (OK)
make sure you don't use this certificate elsewhere with SSLv2 enabled services, see
https://search.censys.io/search?resource=hosts&virtual_hosts=INCLUDE&q=C61D4F8A10F33C435348FB886238E8A1027B799D8D62DEEAA2B229537AB93FFA
LOGJAM (CVE-2015-4000), experimental not vulnerable (OK): no DH EXPORT ciphers, no DH key detected with <= TLS 1.2
BEAST (CVE-2011-3389) not vulnerable (OK), no SSL3 or TLS1
LUCKY13 (CVE-2013-0169), experimental potentially VULNERABLE, uses cipher block chaining (CBC) ciphers with TLS. Check patches
Winshock (CVE-2014-6321), experimental not vulnerable (OK)
RC4 (CVE-2013-2566, CVE-2015-2808) no RC4 ciphers detected (OK)

Running client simulations (HTTP) via sockets

Browser/Client Protocol Cipher Suite Name (OpenSSL)
Forward Secrecy
```

Fig. 19 — Interceptación de las sondas criptográficas y suites de prueba en Wireshark.

```
Terminal - xubuntu@xubunt... 18 Jun, 07:11
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~/testssl.sh

Testing protocols via sockets except NPN+ALPN

SSLv2      not offered (OK)
SSLv3      not offered (OK)
TLS 1      not offered
TLS 1.1    not offered
TLS 1.2    offered (OK)
TLS 1.3    offered (OK): final
QUIC       Local problem: No OpenSSL QUIC support
NPN/SPDY   h2, http/1.1 (advertised)
ALPN/HTTP2 h2, http/1.1 (offered)

Testing cipher categories

NULL ciphers (no encryption)          not offered (OK)
Anonymous NULL Ciphers (no authentication) not offered (OK)
Export ciphers (w/o ADH+NULL)         not offered (OK)
LOW: 64 Bit + DES, RC[2,4], MD5 (w/o export) not offered (OK)
Triple DES Ciphers / IDEA             not offered
Obsoleted CBC ciphers (AES, ARIA etc.) offered
Strong encryption (AEAD ciphers) with no FS not offered
Forward Secrecy strong encryption (AEAD ciphers) offered (OK)
```

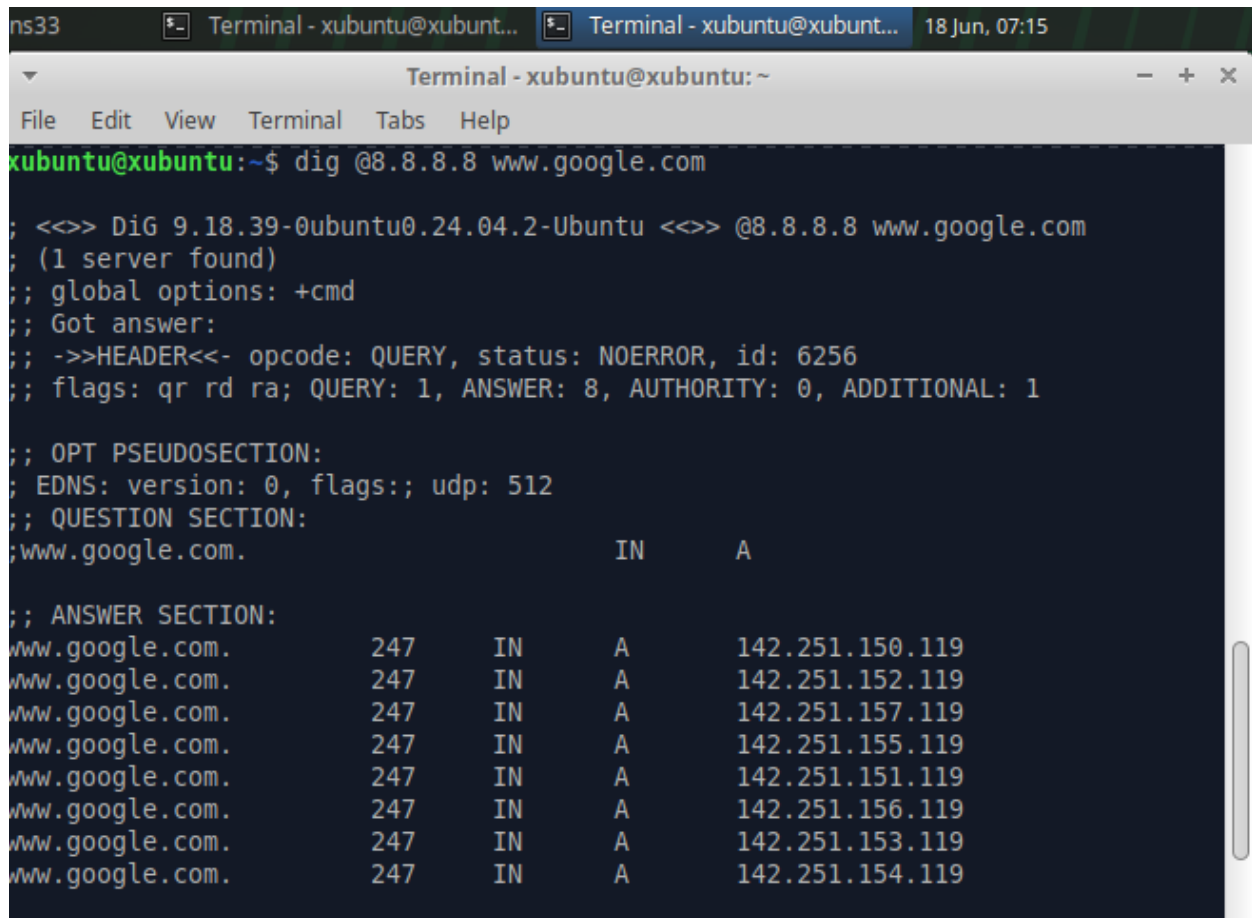
Fig. 20 — Interceptación de las sondas criptográficas y suites de prueba en Wireshark.

Interpretación: Se evaluó con éxito la seguridad perimetral en la capa de transporte del servidor objetivo. La herramienta testssl.sh validó que el host soporta únicamente variantes seguras (TLS 1.2 y TLS 1.3), descartando suites de cifrado obsoletas y vulnerabilidades críticas heredadas en el stack de transporte

Laboratorio 7 — DNS Seguro: Comparación DNS Plano vs. DoH vs. DoT

Objetivo del Laboratorio: Capturar y contrastar el nivel de exposición de datos entre consultas DNS tradicionales en texto plano y las variantes cifradas modernas DoH y DoT mediante el análisis de paquetes en Wireshark.

Ejecución de los comandos en la terminal:



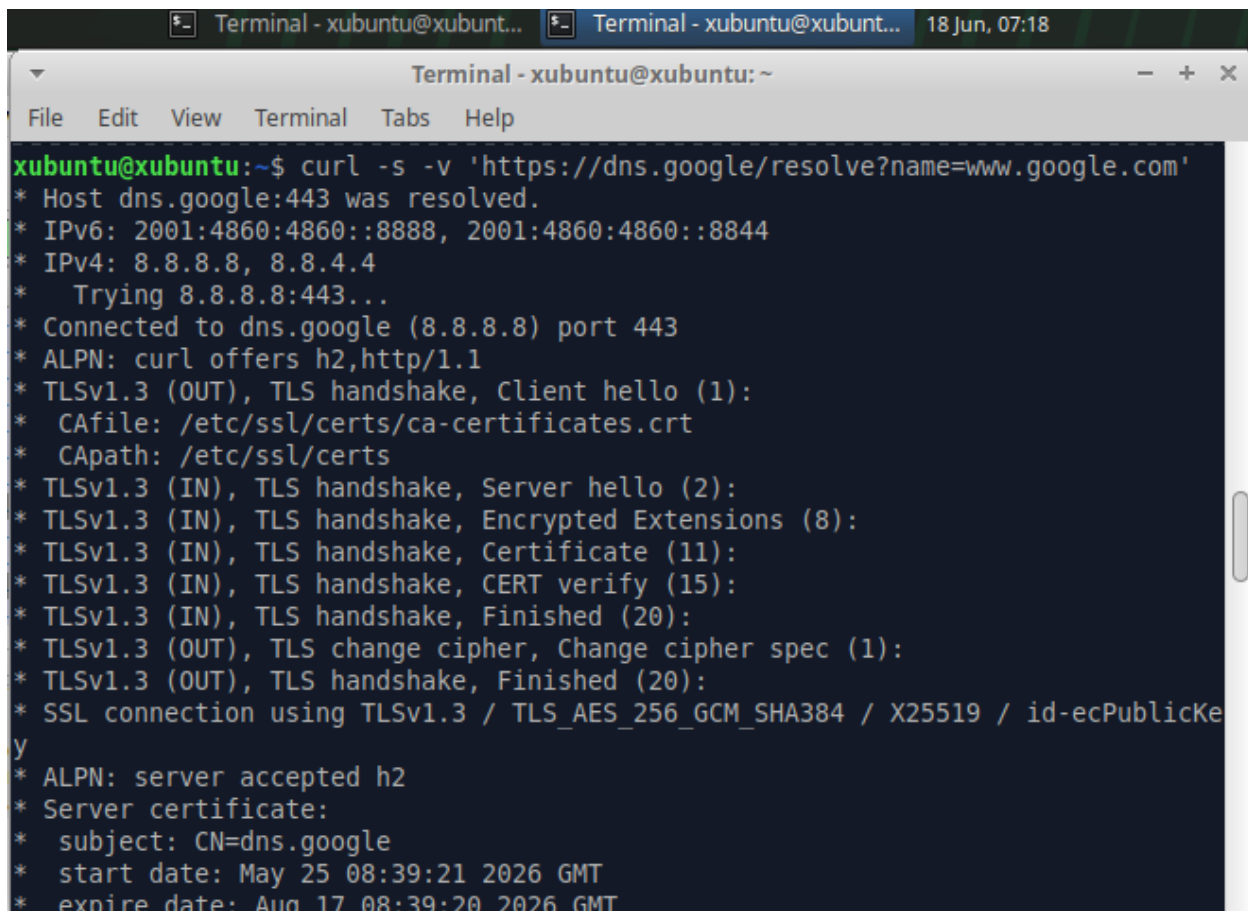
```
ns33 Terminal - xubuntu@xubunt... Terminal - xubuntu@xubunt... 18 Jun, 07:15
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
xubuntu@xubuntu:~$ dig @8.8.8.8 www.google.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @8.8.8.8 www.google.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 6256
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 8, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags::; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;www.google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.com.                247     IN      A       142.251.150.119
www.google.com.                247     IN      A       142.251.152.119
www.google.com.                247     IN      A       142.251.157.119
www.google.com.                247     IN      A       142.251.155.119
www.google.com.                247     IN      A       142.251.151.119
www.google.com.                247     IN      A       142.251.156.119
www.google.com.                247     IN      A       142.251.153.119
www.google.com.                247     IN      A       142.251.154.119
```

Fig. 21 — Consultas DNS utilizando transporte clásico y esquemas de cifrado seguro.

A terminal window titled "Terminal - xubuntu@xubuntu: ~" with a menu bar (File, Edit, View, Terminal, Tabs, Help) and window controls. The terminal shows a command and its output:

```
xubuntu@xubuntu:~$ curl -s -v 'https://dns.google/resolve?name=www.google.com'
* Host dns.google:443 was resolved.
* IPv6: 2001:4860:4860::8888, 2001:4860:4860::8844
* IPv4: 8.8.8.8, 8.8.4.4
* Trying 8.8.8.8:443...
* Connected to dns.google (8.8.8.8) port 443
* ALPN: curl offers h2,http/1.1
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
* CPath: /etc/ssl/certs
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384 / X25519 / id-ecPublicKe
y
* ALPN: server accepted h2
* Server certificate:
* subject: CN=dns.google
* start date: May 25 08:39:21 2026 GMT
* expire date: Aug 17 08:39:20 2026 GMT
```

Fig. 22 — Consultas DNS utilizando transporte clásico y esquemas de cifrado seguro.

```
Terminal - xubuntu@xubunt... Terminal - xubuntu@xubunt... 18 Jun, 07:18
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
gned using ecdsa-with-SHA384
* using HTTP/2
* [HTTP/2] [1] OPENED stream for https://dns.google/resolve?name=www.google.com
* [HTTP/2] [1] [:method: GET]
* [HTTP/2] [1] [:scheme: https]
* [HTTP/2] [1] [:authority: dns.google]
* [HTTP/2] [1] [:path: /resolve?name=www.google.com]
* [HTTP/2] [1] [user-agent: curl/8.5.0]
* [HTTP/2] [1] [accept: */*]
> GET /resolve?name=www.google.com HTTP/2
> Host: dns.google
> User-Agent: curl/8.5.0
> Accept: */*
>
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* old SSL session ID is stale, removing
< HTTP/2 200
< x-content-type-options: nosniff
< strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
< access-control-allow-origin: *
< date: Thu, 18 Jun 2026 07:17:38 GMT
< expires: Thu, 18 Jun 2026 07:17:38 GMT
< cache-control: private, max-age=205
```

Fig. 23 — Consultas DNS utilizando transporte clásico y esquemas de cifrado seguro.

```
Terminal - xubuntu@xubunt... Terminal - xubuntu@xubunt... 18 Jun, 07:18
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
.com.", "type": 1, "TTL": 205, "data": "142.251.152.119"}]]xubuntu@xubuntu:~$ kdig @dn
s.google +tls www.google.com
;; TLS session (TLS1.3)-(ECDHE-X25519)-(ECDSA-SECP256R1-SHA256)-(AES-256-GCM)
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY; status: NOERROR; id: 44029
;; Flags: qr rd ra; QUERY: 1; ANSWER: 8; AUTHORITY: 0; ADDITIONAL: 1

;; EDNS PSEUDOSECTION:
;; Version: 0; flags: ; UDP size: 512 B; ext-rcode: NOERROR
;; PADDING: 293 B

;; QUESTION SECTION:
;; www.google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.com.      170     IN      A      142.251.152.119
www.google.com.      170     IN      A      142.251.150.119
www.google.com.      170     IN      A      142.251.156.119
www.google.com.      170     IN      A      142.251.154.119
www.google.com.      170     IN      A      142.251.151.119
www.google.com.      170     IN      A      142.251.157.119
www.google.com.      170     IN      A      142.251.153.119
www.google.com.      170     IN      A      142.251.155.119

;; Received 468 B
```

Fig. 24 Consultas DNS utilizando transporte clásico y esquemas de cifrado seguro.

Capturing from ens33 Terminal - xubuntu@xubunt... Terminal - xubuntu@xubunt... 18 Jun, 07:16

Capturing from ens33

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

dns

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
18	23.863296379	192.168.40.128	8.8.8.8	DNS	97	Standard query 0x1870 A w
19	23.871863437	8.8.8.8	192.168.40.128	DNS	213	Standard query response 6

Fig. 25 — Interceptación en Wireshark de resolución de nombres legible vs. tráfico TLS opaco.

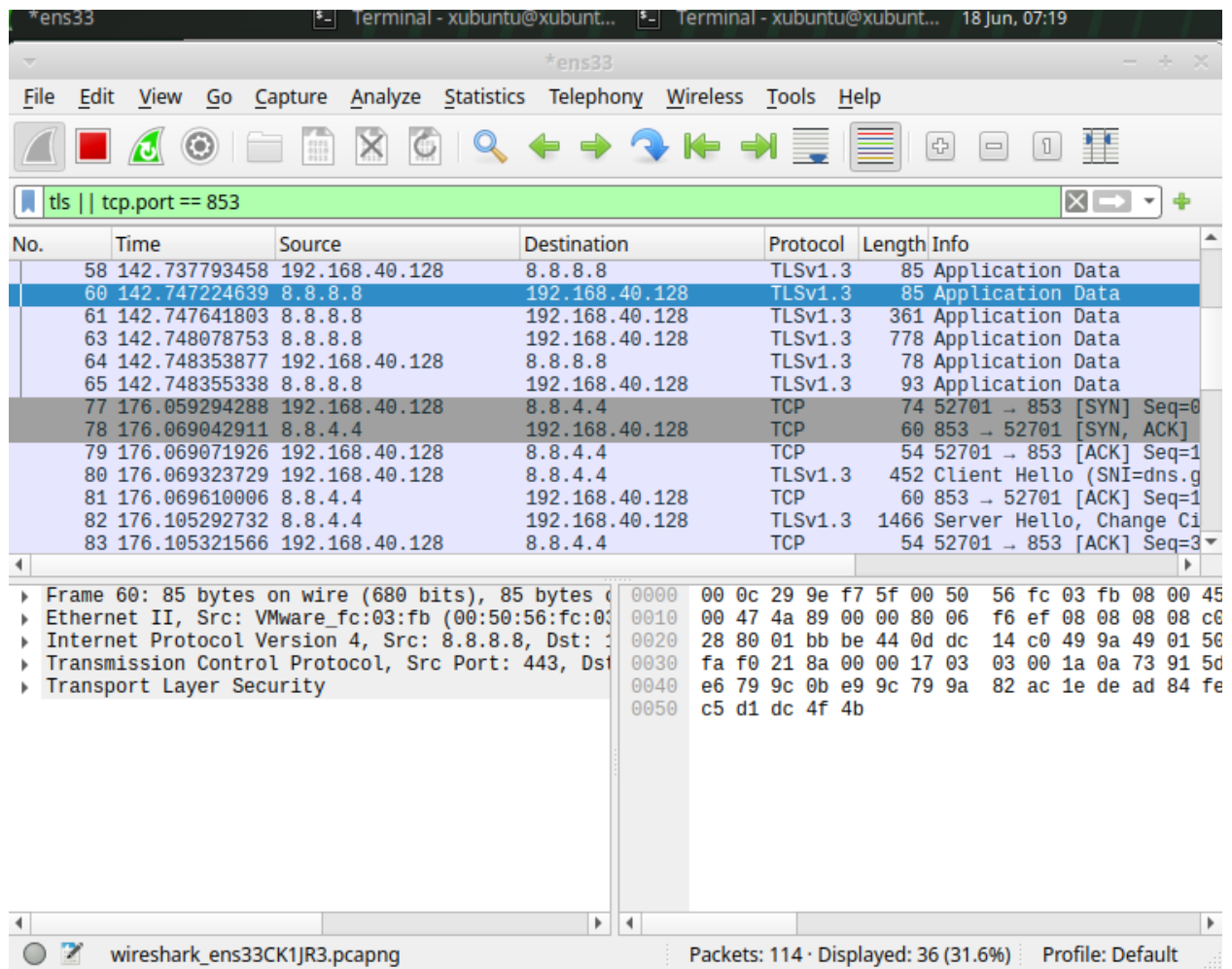


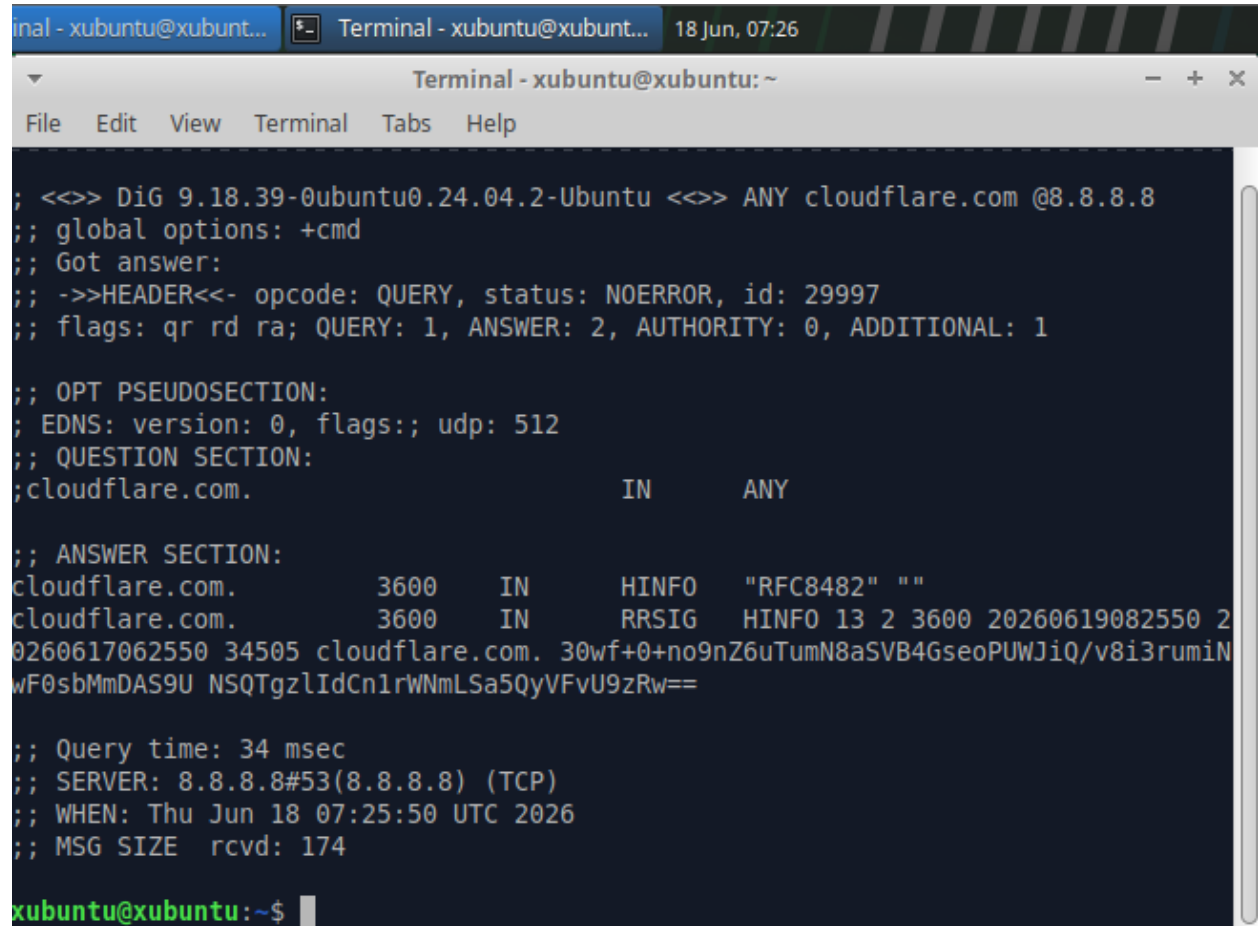
Fig. 26 — Interceptación en Wireshark de resolución de nombres legible vs. tráfico TLS opaco.

Interpretación: Se demostró la vulnerabilidad de confidencialidad en el protocolo DNS tradicional, donde los nombres de dominio consultados viajan expuestos en texto plano. Al validar los esquemas DoH y DoT, el tráfico se encapsula dentro de canales TLS seguros, impidiendo que un observador de red intermedia identifique los destinos de navegación del host.

Laboratorio 8 — Detección de Amplificación DNS

Objetivo del Laboratorio: Demostrar el concepto de amplificación DNS midiendo el tamaño en bytes de una consulta típica frente a una respuesta extendida (ANY) para calcular el factor de impacto de vectores DDoS basados en reflectores UDP.

Ejecución de los comandos en la terminal:



```
inal - xubuntu@xubunt... Terminal - xubuntu@xubunt... 18 Jun, 07:26
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~
File Edit View Terminal Tabs Help

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> ANY cloudflare.com @8.8.8.8
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 29997
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags;; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;cloudflare.com.                IN      ANY

;; ANSWER SECTION:
cloudflare.com.                3600    IN      HINFO   "RFC8482" ""
cloudflare.com.                3600    IN      RRSIG   HINFO 13 2 3600 20260619082550 2
0260617062550 34505 cloudflare.com. 30wf+0+no9nZ6uTumN8aSVB4GseoPUWJiQ/v8i3rumiN
wF0sbMmDAS9U NSQTgzlIdCn1rWNmLSa5QyVFvU9zRw==

;; Query time: 34 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (TCP)
;; WHEN: Thu Jun 18 07:25:50 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 174

xubuntu@xubuntu:~$
```

Fig. 27 — Ejecución de consulta DNS masiva de tipo ANY para evaluar el factor de amplificación.

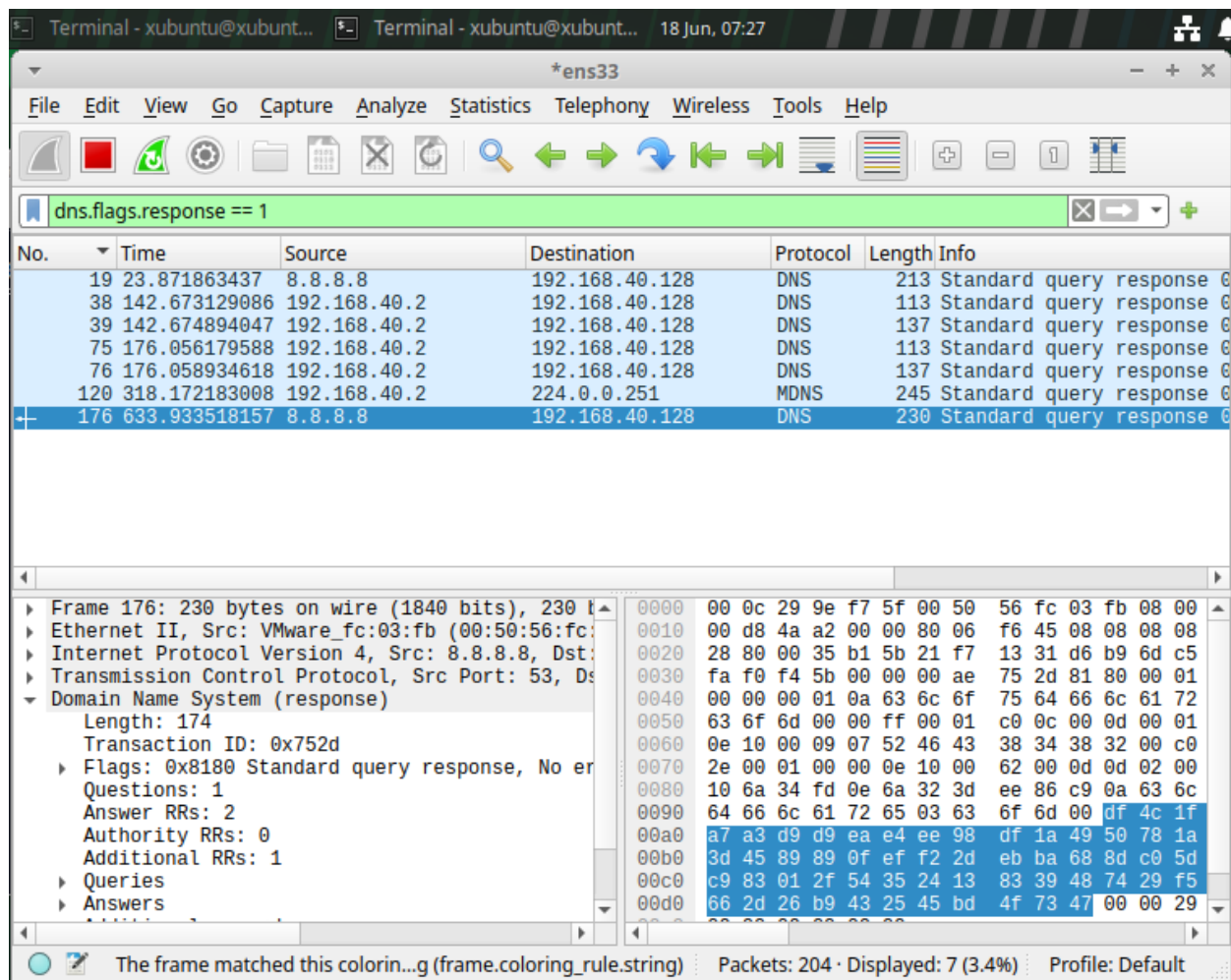


Fig. 28 — Interceptación del volumen de bytes de la respuesta DNS reflejada en Wireshark.

Interpretación; Se comprobó experimentalmente el vector de amplificación DNS operando sobre el protocolo de transporte UDP. Al solicitar registros de tipo ANY, una consulta pequeña genera una respuesta masiva que satura los canales de red, demostrando cómo los atacantes falsifican IPs de origen para redirigir estos volúmenes hacia una víctima en un ataque de denegación de servicio distribuido.

Laboratorio 9 — Fingerprinting de Sistema Operativo vía TCP/IP Stack

Objetivo: Comprender cómo un host expuesto ya está catalogado por motores de Internet y usar esa inteligencia defensivamente.

Técnica MITRE ATT&CK: T1593 — Search Open Technical Databases.

Consulta metodológica de hosts expuestos mediante la interfaz de línea de comandos de Shodan:

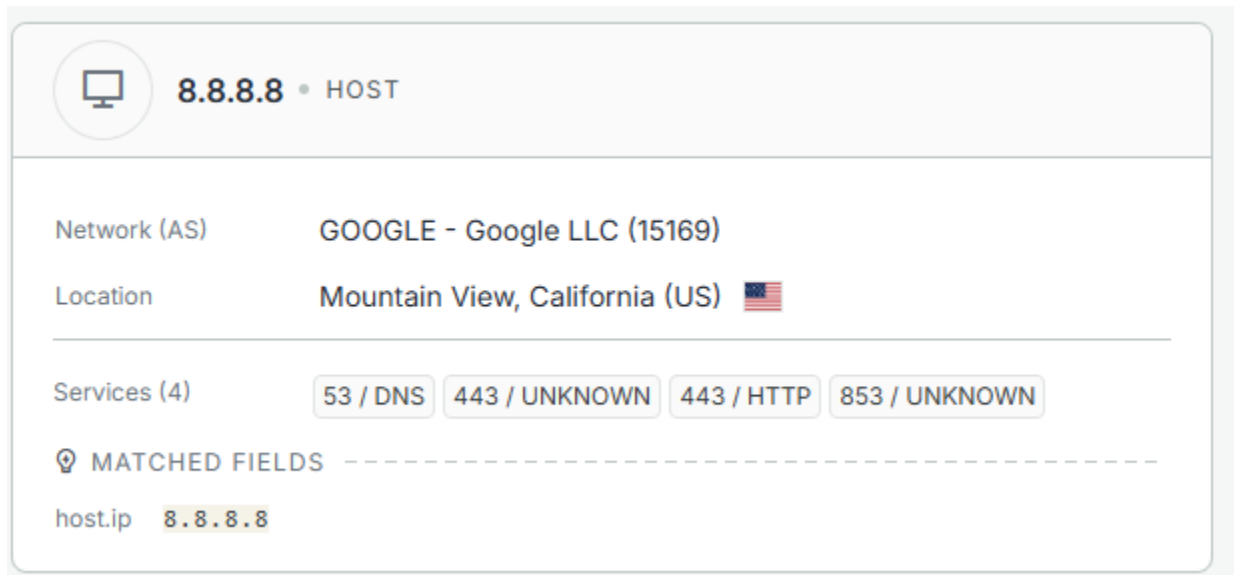


Fig. 38 — Mapeo pasivo perimetral de puertos y firmas criptográficas mediante el portal web de Censys.

Inventario pasivo de puertos y certificados TLS mediante la plataforma web de Censys:

The screenshot displays the 'Open Ports' section of the Censys web interface. It features two blue buttons at the top labeled '53' and '443'. Below these, the interface lists open ports with their protocols and associated IP addresses and timestamps. For port 53/TCP, the IP is -553166942 and the timestamp is 2026-06-17T12:27:00.862498. For port 53/UDP, the IP is -553166942 and the timestamp is 2026-06-18T03:36:45.299680. For port 443/TCP, the IP is 85091788 and the timestamp is 2026-06-18T03:10:31.435827. Below the port list, the 'Google Public DNS' section shows a detailed HTTP response for port 443/TCP, including headers like Content-Security-Policy, Strict-Transport-Security, and X-Content-Type-Options.

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Security-Policy: object-src 'none';base-uri 'self';script-src 'nonce-hyDagSunxiQ6D5GZZBh4RA' 'strict-dynamic' 'report-sample' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https: http:;report-uri https://csp.withgoogle.com/csp/honest_dns/1_0;frame-ancestors 'none'
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includesubdomains; preload
X-Content-Type-Options: nosniff
Content-Security-Policy-Report-Only: script-src 'none'; form-action 'none'; frame-src 'none'; report-uri https://csp.withgoogle.com/csp/scaffolding/ntdsgswbcs:55:0
Cross-Origin-Opener-Policy-Report-Only: same-origin; report-to=ntdsgswbcs:55:0
Report-To: {"group":"ntdsgswbcs:55:0","max_age":2592000,"endpoints":[{"url":"https://csp.withgoogle.com/csp/report-to/scaffolding/ntdsgswbcs:55:0"}],}
Server: scaffolding on HTTPServer2
X-XSS-Protection: 0
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Date: Thu, 18 Jun 2026 03:09:26 GMT
Expires: Thu, 18 Jun 2026 03:14:26 GMT
Cache-Control: public, max-age=300
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Age: 65
Alt-Svc: h3=":443"; ma=2592000,h3-29=":443"; ma=2592000
Accept-Ranges: none
```

Fig. 39 — Consulta metodológica e inventario pasivo de servicios indexados en Shodan.

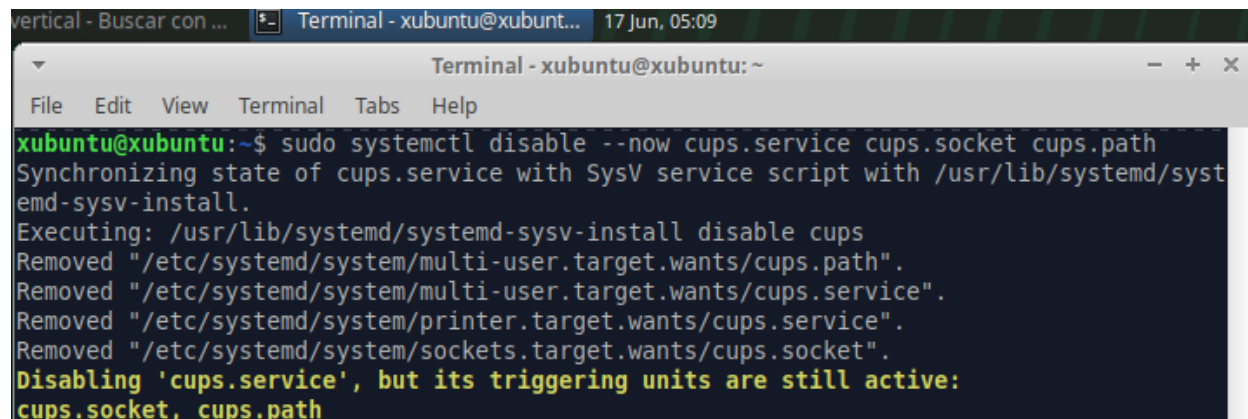
Interpretación: El desarrollo de este laboratorio evidenció cómo el reconocimiento pasivo altera de manera radical la ventaja estratégica del atacante en la actualidad. Plataformas como Shodan y Censys escanean de forma persistente y asíncrona la totalidad del direccionamiento IPv4 público, lo que significa que cualquier host expuesto ya se encuentra indexado y catalogado en bases de datos abiertas mucho antes de que un adversario decida iniciar un ataque dirigido. No obstante, un administrador defensivo puede explotar estas herramientas a su favor para auditar de forma continua su propia infraestructura externa, localizando servicios expuestos por error o configuraciones huérfanas sin emitir paquetes intrusivos que alerten a los sistemas de monitoreo de terceros. Por otra parte, la adopción moderna de TLS 1.3 y QUIC (HTTP/3) introduce puntos ciegos críticos: el cifrado del handshake oculta las cabeceras de texto claro tradicionales, y el uso del protocolo UDP en el puerto 443 provoca que los escaneos perimetrales orientados exclusivamente a TCP omitan por completo la presencia de servicios activos

Ejecución de la categoría de scripts de vulnerabilidad del motor NSE:

Laboratorio 10 — Reducción de Superficie de Ataque y Validación

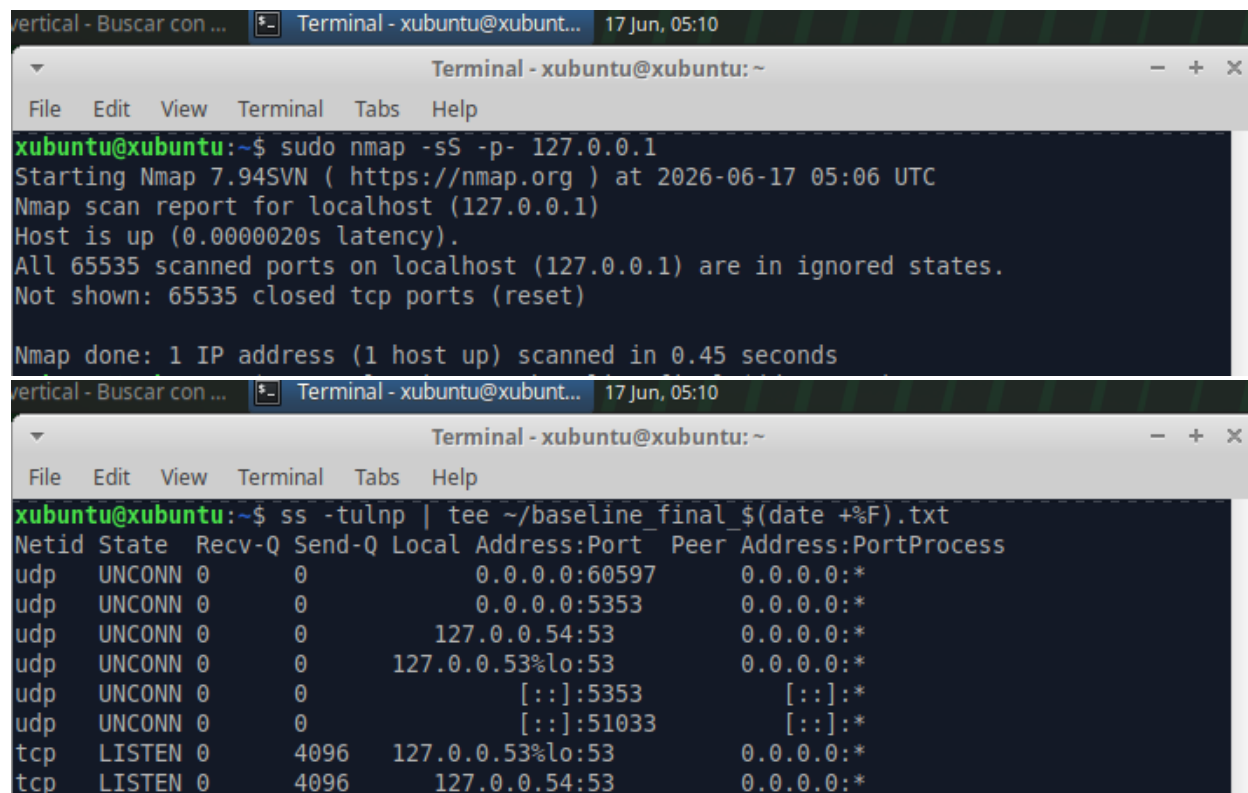
Objetivo: Tras identificar servicios expuestos innecesariamente, deshabilitarlos o restringirlos, y volver a escanear para comprobar la reducción de la superficie de ataque.

Técnica MITRE ATT&CK: M1051 — Update Software / Hardening.



```
vertical - Buscar con ... Terminal - xubuntu@xubunt... 17 Jun, 05:09
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
xubuntu@xubuntu:~$ sudo systemctl disable --now cups.service cups.socket cups.path
Synchronizing state of cups.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/syst
emd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable cups
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cups.path".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cups.service".
Removed "/etc/systemd/system/printer.target.wants/cups.service".
Removed "/etc/systemd/system/sockets.target.wants/cups.socket".
Disabling 'cups.service', but its triggering units are still active:
cups.socket, cups.path
```

Fig. 40 — Desactivación inmediata y remoción del arranque de los demonios asociados a CUPS.

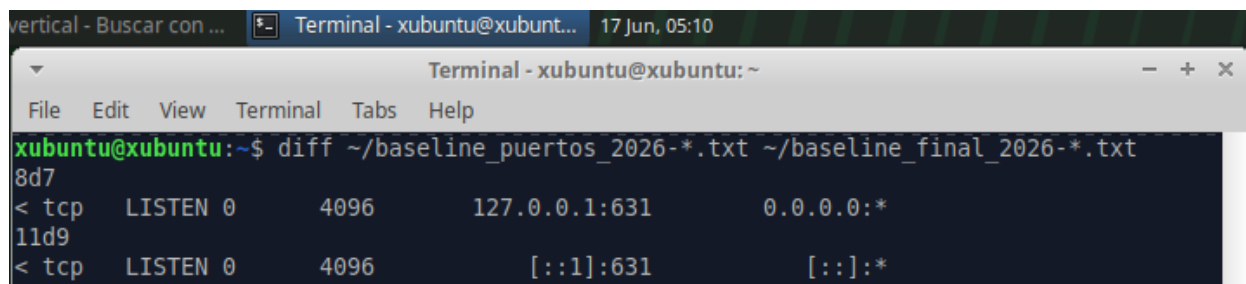


```
vertical - Buscar con ... Terminal - xubuntu@xubunt... 17 Jun, 05:10
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
xubuntu@xubuntu:~$ sudo nmap -sS -p- 127.0.0.1
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-06-17 05:06 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000020s latency).
All 65535 scanned ports on localhost (127.0.0.1) are in ignored states.
Not shown: 65535 closed tcp ports (reset)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.45 seconds

vertical - Buscar con ... Terminal - xubuntu@xubunt... 17 Jun, 05:10
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
xubuntu@xubuntu:~$ ss -tulnp | tee ~/baseline_final_$(date +%F).txt
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:60597 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 [::]:5353 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::]:51033 [::]:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:*
```

Fig. 41 — Confirmación de eliminación de la superficie de ataque TCP mediante escaneo completo de Nmap.



```
vertical - Buscar con ... Terminal - xubuntu@xubunt... 17 Jun, 05:10
Terminal - xubuntu@xubuntu: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
xubuntu@xubuntu:~$ diff ~/baseline_puertos_2026-*.txt ~/baseline_final_2026-*.txt
8d7
< tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:631 0.0.0.0:*
11d9
< tcp LISTEN 0 4096 [::1]:631 [::]:*
```

Fig. 42 — Análisis comparativo automatizado (diff) demostrando el cierre de sockets locales.

Ejecución de la categoría de scripts de vulnerabilidad del motor NSE:

Conclusión

Mapear puertos es el punto de partida, no la conclusión. Un puerto abierto por sí solo no dice mucho, pero en cuanto aparece una versión en el banner, el atacante ya tiene lo que necesita: Nuclei, Metasploit o cualquier script de correlación puede cruzar esa cadena contra bases de datos de CVEs en segundos y armar una lista de candidatos explotables sin intervención humana. El problema no es el escaneo en sí, es que la mayoría de los sistemas regalan esa información sin que nadie se lo pida.

El fingerprinting pasivo complica más el panorama. Shodan y Censys no esperan a que alguien los invite: indexan de forma continua y lo que catalogan queda disponible para cualquiera. Un servicio que lleva semanas con una versión desactualizada expuesta ya tiene historial público antes de que el equipo de seguridad lo note. Eso invierte la lógica del tiempo de respuesta: el atacante puede planear con datos que el defensor ni siquiera sabe que están publicados.

Frente a eso, ocultar banners es una medida que se siente útil pero no resuelve el fondo. Si el demonio sigue corriendo, sigue siendo superficie, esté anunciado o no. La enumeración activa con Nmap y técnicas de evasión de IDS encuentra servicios aunque no hablen. Lo que realmente achica la superficie es lo más directo y lo que menos se hace con disciplina: inventariar qué está corriendo, justificar por qué tiene que estar activo, y bajar todo lo que no pase esa prueba. Menos sockets activos significa menos vectores que catalogar, menos entradas en los índices pasivos y menos trabajo para el atacante antes de que siquiera intente una conexión.

Tabla Comparativa de Superficie de Ataque (Antes vs. Después)

Evidencia numérica la reducción drástica de exposición perimetral lograda a través de los laboratorios:

Elemento	Antes (Línea Base Inicial)	Después (Hardening Aplicado)
Puertos TCP expuestos (0.0.0.0/::)	0 (Ninguno expuesto globalmente)	0 (Ninguno expuesto globalmente)
Servicios TCP Locales activos	1 (Puerto 631/tcp - CUPS)	0 (Ninguno activo)
Servicios UDP expuestos	2 (Ports 5353 y efímero)	2 (Monitoreados / Sin cambios)
Vulnerabilidades Nuclei/NSE	1 Alta/Mitigable (Slowloris DoS)	0 (Vector eliminado al cerrar puerto)
Resultado	Estado inicial vulnerable	Superficie TCP reducida al 100%

¿Cómo Puedo Generar un Ingreso Económico a Partir de lo Visto en la Práctica?

Las empresas pequeñas y medianas tienen un problema recurrente: servicios que nunca debieron salir a internet y que llevan meses, a veces años, expuestos sin que nadie lo sepa. Una base de datos PostgreSQL con autenticación débil o un MySQL en su puerto por defecto son hallazgos que aparecen con una frecuencia incómoda en auditorías perimetrales básicas, y no en infraestructuras descuidadas por negligencia obvia, sino en negocios que simplemente nunca tuvieron a alguien que mirara hacia afuera.

Ahí hay un modelo de consultoría concreto. Con RustScan cubriendo el rango completo de puertos en segundos y Nmap completando el fingerprinting de versiones y servicios, una auditoría perimetral inicial no toma días: toma horas. Nuclei se encarga de cruzar lo encontrado contra plantillas de vulnerabilidades conocidas y entrega candidatos priorizados sin análisis manual extenso. El resultado es un reporte ejecutivo con estado antes y después, suficientemente claro para que alguien sin formación técnica entienda qué estaba expuesto y qué se cerró. Eso es lo que se cobra, no el tiempo de escaneo sino la reducción de superficie documentada y el contrato que garantiza que alguien sigue mirando.